CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

PROJETO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 03 – PARTIDA DIRETA COM REVERSÃO VIA CLP

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
MATHEUS TAKAHASHI
NICOLAS HAIMON NOGUEIRA
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos
2026

1. INTRODUÇÃO

O Controlador Lógico Programável (CLP) constitui um dos principais dispositivos empregados na automação industrial moderna. Conforme Silva (2016, p. 17), o CLP pode ser definido como um dispositivo de estado sólido, caracterizado como um computador industrial capaz de armazenar instruções destinadas ao controle de processos e à implementação de funções lógicas, temporizações, contagens, operações aritméticas, manipulação de dados e comunicação em rede.

Nesse contexto, a automação industrial exige não apenas o domínio conceitual, mas também a aplicação prática dos conhecimentos relacionados aos sistemas de comando e potência. Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de um painel didático destinado à demonstração do funcionamento da partida direta e da reversão de rotação de um motor elétrico trifásico comandado por um CLP.

O projeto visa integrar circuito de potência, circuito de comando e programação em linguagem Ladder, permitindo aos estudantes do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada a consolidação prática dos conteúdos abordados ao longo da formação.

2. PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo representa o registro minucioso de todas as etapas percorridas durante o desenvolvimento do projeto, reunindo de maneira organizada e detalhada as informações necessárias para que qualquer pessoa com acesso ao relatório possa compreender plenamente o processo e reproduzir a solução desenvolvida. Esse documento serve como um guia completo, descrevendo com clareza todos os aspectos técnicos e operacionais que envolvem a concepção, a construção e o funcionamento do sistema.

Nele estão incluídos os desenhos técnicos, que ilustram as dimensões, proporções e configurações dos componentes; as vistas explodidas, que permitem visualizar a disposição das peças e compreender a forma como se relacionam; os roteiros de fabricação e montagem, que descrevem passo a passo cada etapa do processo produtivo; os circuitos elétricos, que apresentam o detalhamento das conexões e do funcionamento dos sistemas eletrônicos. Complementando essas informações, o projeto executivo também traz a lista completa de materiais e componentes utilizados, garantindo a organização, a rastreabilidade e o correto dimensionamento dos recursos empregados.

Outro elemento fundamental do projeto executivo é o cronograma de atividades, apresentado na Figura 1, organiza de forma sequencial as etapas de desenvolvimento do projeto. Esse cronograma detalha o período previsto para cada fase, os responsáveis pela execução e as relações de dependência entre as tarefas. A partir dele, torna-se possível acompanhar o andamento do trabalho, verificar o cumprimento dos prazos e identificar eventuais ajustes necessários ao longo do processo. Assim, o cronograma atua como uma ferramenta essencial de planejamento e controle, contribuindo para a gestão eficiente do tempo e dos recursos disponíveis.

Dessa maneira, o projeto executivo não apenas documenta a solução final, mas também reflete a trajetória completa do desenvolvimento, assegurando clareza,

precisão e padronização em todas as etapas. Ele se configura como um registro fiel e abrangente, capaz de orientar futuras reproduções do carrinho e do controle, além de proporcionar uma compreensão integral do processo técnico e organizacional envolvido na execução do projeto.

Figura 1 – Cronograma

Tarefa	Início	Término	Status
Documentação	13 fev. 2026	12 jun. 2026	✏️ Em andamento
Manual	11 mar. 2026	12 jun. 2026	✏️ Em andamento
Estudos Comandos eletricos/Motor	13 fev. 2026	11 mar. 2026	✅ Concluído
Estudos CLP	13 fev. 2026	11 mar. 2026	✅ Concluído
Definição de componentes	13 fev. 2026	11 mar. 2026	✅ Concluído
Definição do Painel	13 fev. 2026	11 mar. 2026	✅ Concluído
Fluxograma	13 fev. 2026	11 mar. 2026	✅ Concluído
Compra dos componentes	11 mar. 2026	08 abr. 2026	✅ Concluído
Croqui	11 mar. 2026	08 abr. 2026	✅ Concluído
Cálculos	11 set. 2025	08 abr. 2026	✅ Concluído
Circuito Elétrico	08 abr. 2026	06 mai. 2026	✅ Concluído
Logica de programação	08 abr. 2026	06 mai. 2026	✅ Concluído
Integração logica e elétrica	08 abr. 2026	06 mai. 2026	✅ Concluído
Montagem do painel	06 mai. 2026	12 jun. 2026	✅ Concluído
Testes	06 mai. 2026	12 jun. 2026	✏️ Em andamento
Ajustes Finais	06 mai. 2026	12 jun. 2026	✏️ Em andamento
Apresentação feira de soluções	18 jun. 2026	18 jun. 2026	⏳ Não iniciado

Fonte: Próprios Autores (2026).

2.1 Desenho técnico

O desenho técnico tem como objetivo representar com precisão as formas, dimensões e detalhes construtivos de um produto. Através dele, é possível compreender como cada componente é projetado, fabricado e montado, garantindo padronização e clareza na comunicação entre projetistas e fabricantes.

O desenho técnico ilustrado na Figura 2, apresenta detalhadamente todas as suas partes e componentes, facilitando o entendimento da estrutura e do funcionamento do projeto. Para a montagem do painel, adotaram-se as dimensões

especificadas na Figura 2. O elemento apresenta altura total de 600 mm e espessura de 200 mm. A base possui altura de 100 mm e largura de 500 mm.

Figura 2– Croqui



Fonte: Próprios Autores adaptado por IA (2026).

2.2 Vista explodida

No caso do sistema de automação, a vista explodida desempenha um papel fundamental, pois evidencia cada uma das partes que o compõem, desde a estrutura de suporte até os dispositivos de controle, proteção e interface homem-máquina. Na figura 3, é apresentada e analisada a vista explodida do painel, destacando os principais componentes e a função de cada um dentro do conjunto.

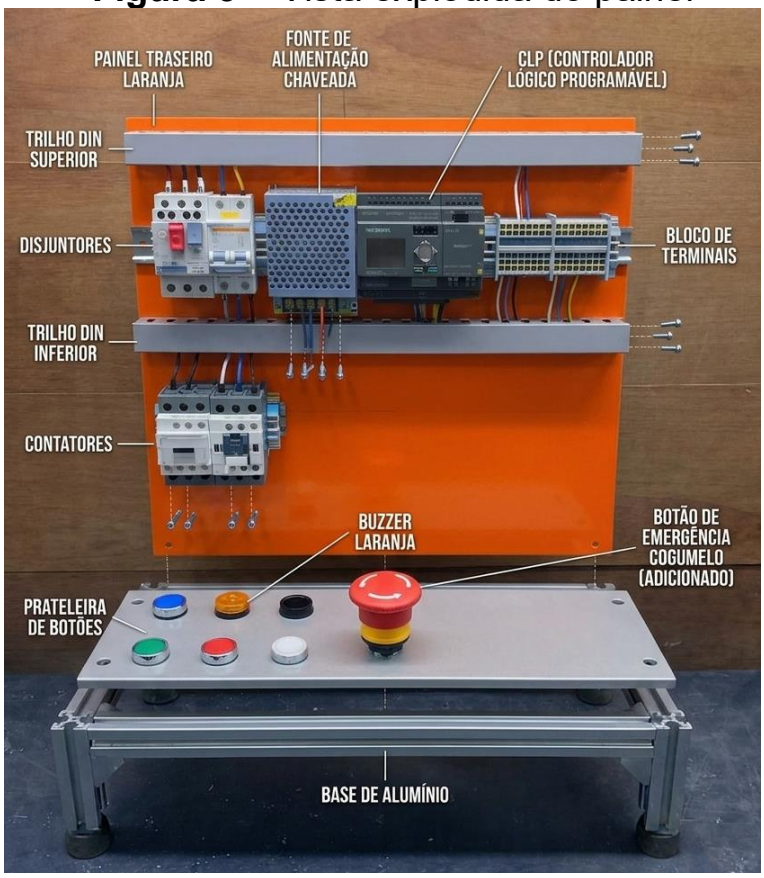
O CLP - Controlador Lógico Programável atua como o cérebro do sistema, processando os dados de entrada e gerando as respostas lógicas para os atuadores. Para garantir o funcionamento da eletrônica interna, a fonte de alimentação chaveada converte a tensão da rede para níveis contínuos e estáveis. A proteção elétrica do conjunto é garantida pelos disjuntores termomagnéticos, que previnem danos por sobrecargas ou curtos-circuitos.

A organização dos condutores é feita através das canaletas de fiação, enquanto os blocos de terminais ou bornes proporcionam praticidade e segurança na interligação dos fios externos com o circuito interno. Para o acionamento de cargas de maior potência, como motores, são utilizados os contatores, que permitem o seccionamento seguro das fases.

A interface de operação é composta por diversos elementos de entrada e sinalização. Os botões pulsadores constituem os principais elementos de comando manual, permitindo o acionamento de funções digitais. O botão de emergência tipo cogumelo garante a segurança da operação, permitindo a interrupção imediata do sistema em caso de risco. Além disso, os sinalizadores e buzzer fornecem feedback visual e sonoro sobre o status do processo.

Por fim, a placa de montagem e a base de perfis de alumínio constituem a sustentação física do projeto, onde todos os componentes são fixados e interligados, assegurando robustez e organização industrial. Em conjunto, esses componentes formam um sistema completo de controle e automação, projetado para oferecer interação prática, segurança operacional e eficiência técnica. A vista explodida, portanto, é uma representação essencial para o entendimento do projeto e serve como referência indispensável para as etapas de montagem e documentação técnica.

Figura 3 – Vista explodida do painel



Fonte: Próprios Autores (2026).

2.3 Roteiros de fabricação e montagem

As etapas a seguir detalham os procedimentos necessários para a produção e integração dos componentes, garantindo que o processo seja realizado de forma organizada, eficiente e com qualidade técnica. A seguir, abordaremos o processo de montagem da estrutura física e a lógica de cabeamento do painel.

Para a montagem da bancada, foi indispensável o uso de diversas ferramentas e instrumentos que garantiram precisão, eficiência e segurança. A trena

desempenhou um papel inicial crucial, permitindo o dimensionamento exato dos trilhos DIN e das canaletas de fiação, garantindo que o layout segue o projeto planejado. A parafusadeira/furadeira elétrica foi utilizada para realizar as perfurações na placa de montagem e fixar os componentes com rapidez e firmeza.

No que diz respeito à fixação mecânica, as chaves de fenda e chaves Phillips foram as ferramentas manuais mais solicitadas, sendo essenciais para o aperto dos bornes de conexão e a fixação dos componentes nos trilhos.

A etapa de conexões elétricas exigiu rigorosa atenção à polaridade. Foram utilizados fios azuis para a identificação do potencial positivo (+) e fios brancos para o potencial negativo (-), assegurando que a alimentação do CLP, sensores e sinalizadores estivesse corretamente setorizada. Para o preparo desses condutores, alicates de corte e decapagem foram empregados, garantindo que as ligações nos disjuntores e contatores estivessem seguras e sem mau contato.

A base estrutural foi construída com perfis de alumínio, que proporcionam resistência, leveza e estabilidade ao conjunto final.

A Figura 4 mostra o resultado do painel após o processo de montagem, demonstrando a configuração geral dos componentes e a estrutura final consolidada. Nesse estágio, o projeto já se encontra montado, restando apenas a etapa de programação do CLP e os testes de continuidade para o funcionamento completo.

Figura 4 – Resultado do painel



Fonte: Próprios Autores (2026).

2.4 Circuitos elétricos

O sistema apresentado na figura 5 consiste em um circuito de comando elétrico controlado por um controlador lógico programável Siemens LOGO!, responsável pelo

gerenciamento da partida direta com reversão de um motor elétrico trifásico, além da supervisão de estados operacionais e condições de falha.

A alimentação do sistema é proveniente de uma rede 220 V em corrente alternada (CA), distribuída em fases (L1, L2, L3) e condutor de proteção (PE). Essa alimentação atende tanto o circuito de potência quanto o circuito de comando. Para o circuito de controle, a tensão de 220 V CA é aplicada a uma fonte de alimentação chaveada, que realiza a conversão para 24 V em corrente contínua (CC). Essa tensão em CC é utilizada para alimentar o CLP, as entradas digitais e os dispositivos de campo, garantindo maior segurança elétrica ao operador.

No circuito de potência, observa-se a presença de um disjuntor motor (DJ1), responsável pela proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos. Após o disjuntor, encontram-se dois contatores, identificados como KM1 e KM2, responsáveis pela inversão do sentido de rotação do motor. O contator KM1 realiza a ligação direta das fases, proporcionando o giro no sentido horário, enquanto o contator KM2 promove a inversão de duas fases, resultando no giro em sentido anti-horário. O motor trifásico (M1) é conectado às saídas desses contatores, sendo também devidamente aterrado (PE) para proteção.

No circuito de comando, o CLP recebe sinais das entradas digitais provenientes dos dispositivos de campo. Entre esses dispositivos, destacam-se:

- Botoeira de acionamento no sentido horário (Liga Horário – contato normalmente aberto);
- Botoeira de acionamento no sentido anti-horário (Liga Anti-horário – contato normalmente aberto);
- Botoeira de parada (Desliga – contato normalmente fechado);
- Botão de emergência (Emergência – contato normalmente fechado);
- Contato auxiliar do disjuntor motor (DJ1), utilizado para sinalização de falha.

Esses sinais são conectados às entradas digitais do CLP (I1, I2, I3, etc.), que realizam a leitura contínua do estado dos dispositivos.

A lógica de controle é implementada no CLP por meio da linguagem Ladder. Nessa lógica, são estabelecidos intertravamentos elétricos e lógicos entre os contatores KM1 e KM2, impedindo que ambos sejam energizados simultaneamente, o que poderia causar curto-circuito entre fases. Esse intertravamento é realizado tanto por contatos auxiliares físicos quanto por condições lógicas no programa.

Além disso, o sistema implementa selagem (auto retenção) dos comandos de partida, permitindo que o motor continue em funcionamento após o acionamento momentâneo da botoeira. A lógica também garante prioridade absoluta para os comandos de parada e emergência, ou seja, qualquer acionamento desses dispositivos resulta na imediata desenergização das saídas.

As saídas digitais do CLP (Q1, Q2, etc.) são responsáveis por acionar:

- A bobina do contator KM1 (giro horário);
- A bobina do contator KM2 (giro anti-horário);
- Dispositivos de sinalização, como led’s indicadores de estado (ligado, desligado e falha).

No diagrama Ladder apresentado, pode-se observar:

- Redes de comando independentes para cada sentido de rotação;
- Contatos normalmente fechados do contator oposto para intertravamento;
- Contatos de selo associados às saídas;

- Um circuito específico para indicação de falha, acionado pelo estado do disjuntor motor ou do botão de emergência;
- Uma lógica de indicação de sistema desligado, ativa quando nenhum dos contatores está energizado.

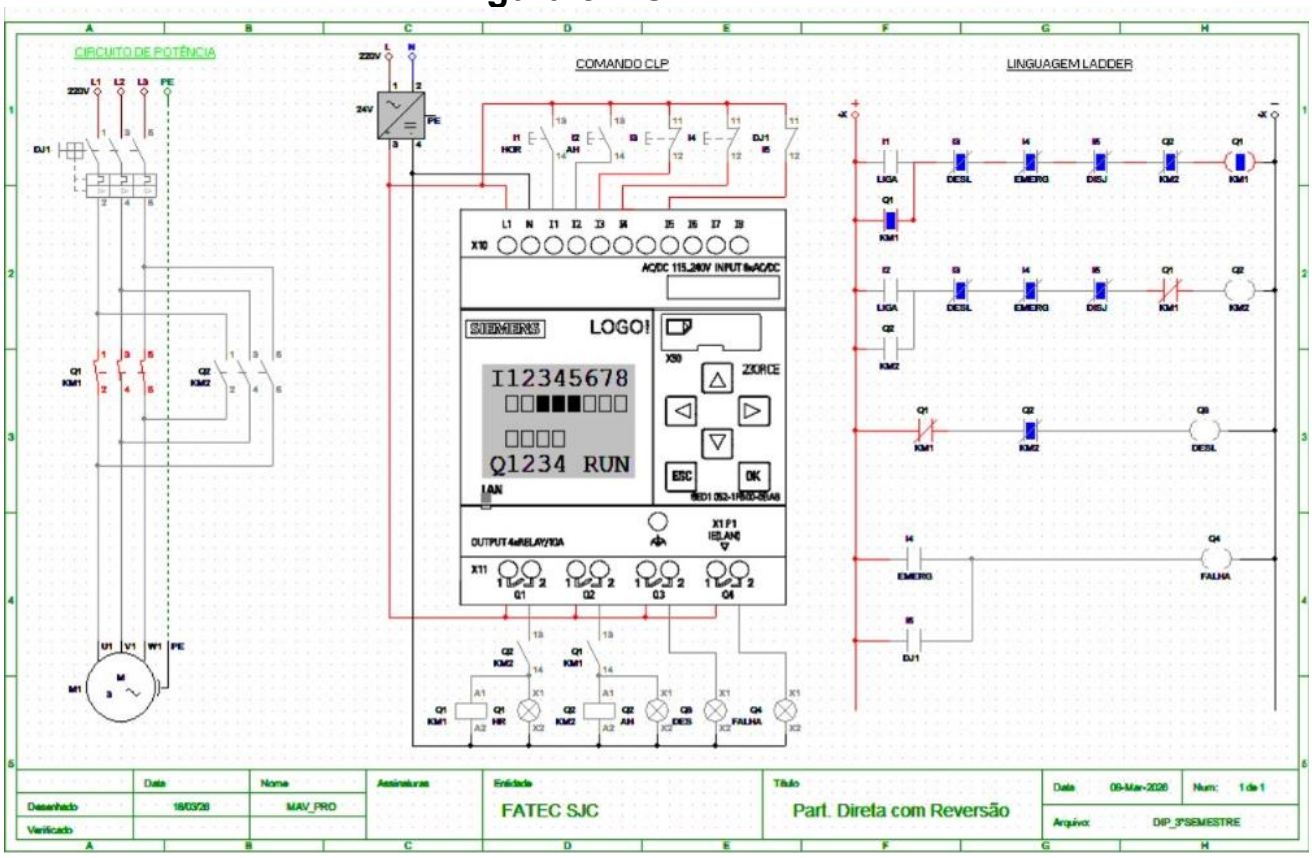
A sequência de operação do sistema ocorre da seguinte forma: após a energização inicial e disponibilidade da tensão de 24 V CC, o sistema permanece em estado de espera. Ao pressionar a botoeira de partida em um dos sentidos, o CLP valida as condições de segurança (ausência de falhas, botão de emergência não acionado e ausência de comando oposto ativo) e energiza a respectiva saída, acionando o contator correspondente.

Caso o operador pressione a botoeira de parada, ou em situações críticas acione o botão de emergência, o CLP desativa imediatamente todas as saídas, interrompendo o funcionamento do motor. Em caso de falha detectada pelo disjuntor motor (como sobrecarga), o sistema bloqueia novos acionamentos até que a condição seja normalizada, além de ativar a sinalização de falha.

Como medida adicional de segurança, além do intertravamento lógico implementado no CLP, o sistema pode contar com intertravamento elétrico entre os contatores KM1 e KM2, realizado por contatos auxiliares normalmente fechados em série com as bobinas, garantindo redundância na proteção.

De forma geral, o CLP atua como o elemento central do sistema, integrando as funções de controle, supervisão e segurança. Ele é responsável por interpretar os comandos do operador, garantir a operação segura do motor, controlar o sentido de rotação e fornecer informações visuais sobre o estado do sistema, tornando o processo mais confiável, automatizado e seguro.

Figura 5 – Circuito elétrico



Fonte: Próprio Autores (2026).

2.6 Lista de materiais e componentes

A lista de materiais presenta todos os itens necessários para a fabricação e montagem do projeto, incluindo peças estruturais, eletrônicas e acessórios. Essa relação permite organizar o trabalho, garantir que nada seja esquecido e facilitar o acompanhamento do processo, assegurando a correta execução e montagem do Painel.

Para a realização do projeto, conta-se com os recursos da instituição como o laboratório, os professores, a oficina e os computadores. A Tabela 1 apresenta estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 2.360,00.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

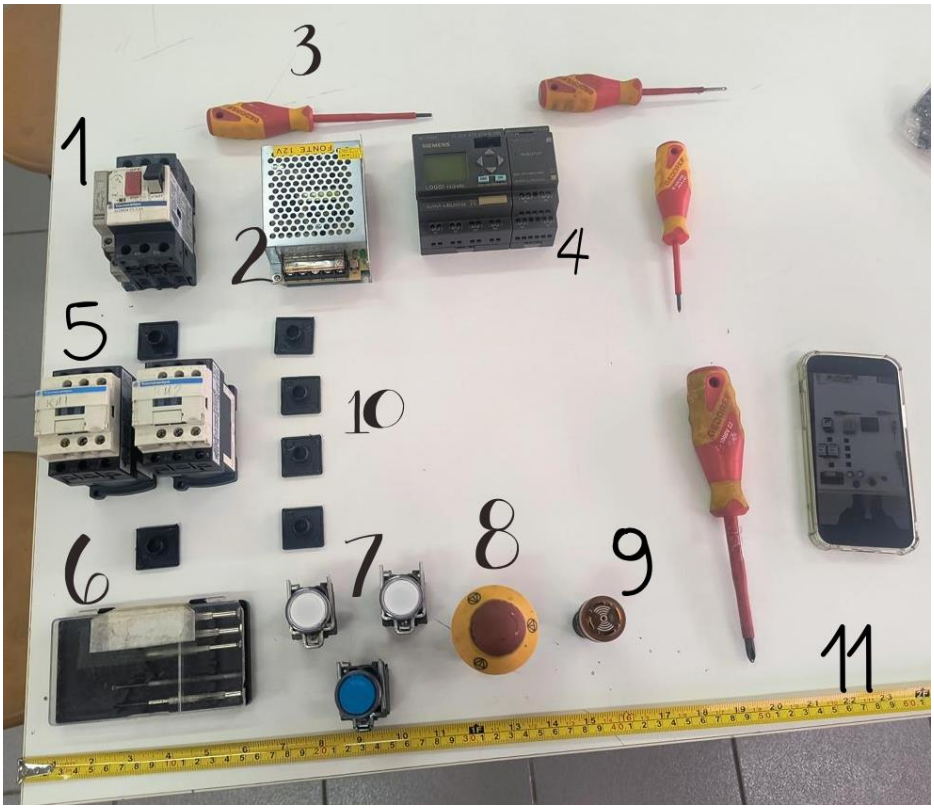
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Chapa de alumínio	01	R$ 60,00	R$ 60,00
02	Botão pulsante	03	R$ 11,00	R$ 33,00
03	Botão de emergência	01	R$23,00	R$ 23,00
04	Contator	02	R$ 200,00	R$ 400,00
05	CLP logo Siemens	01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

06	Disjuntor trifásico	01	R$ 200,00	R$ 200,00
07	LEDs	03	R$ 10,00	R$ 30,00
08	Terminais banana	03	R$ 47,00	R$ 47,00
09	Fonte 24 Vcc	01	R$ 60,00	R$ 60,00
10	Plugue steck 220 trifásico	01	R$ 30,00	R$ 30,00
11	Terminais tubular agulha AWG 1mm	100	R$0,20	R$20,00
12	Perfil estrutural de alumínio 30x30 V-Slot	5 Metros	R$ 60,00	R$ 300,00
13	Capa de fechamento frontal preto para perfil 30x30	04	R$ 15,00	R$ 15,00
14	Kit cantoneira	10	R$12,00	R$ 120,00
15	Pé de nivelamento de borracha M5	04	R$ 28,00	R$ 28,00
			TOTAL	R$ 2.360,00

Fonte: Próprios Autores (2026).

A Figura 7 apresenta o conjunto de componentes de automação e eletrônica industrial utilizados na montagem da bancada de teste. Esses elementos foram selecionados de acordo com critérios de compatibilidade, precisão e funcionalidade, sendo fundamentais para a construção do sistema de controle lógico e potência do projeto. A disposição das peças evidencia o cuidado na organização e preparação dos materiais, o que facilita as etapas de montagem, ajuste e integração entre as partes do protótipo. Cada componente desempenha um papel essencial na lógica, controle de potência e segurança do sistema, contribuindo para um funcionamento eficiente e seguro. A seguir, a Tabela 2 apresenta a relação dos principais componentes ilustrados na Figura 7.

Figura 7 – Componentes do Painel



Fonte: Próprios Autores (2026).

Tabela 2 – Descrição dos componentes Painel

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Disjuntor
02	Fonte chaveada
03	Chaves de fenda
04	CLP Siemens LOGO!
05	Contatores
06	Jogo de chaves
07	Botoeiras brancas e azul
08	Botão de emergência
09	Buzzer
10	Tampas/atuadores quadrados das botoeiras
11	Trena métrica

Fonte: Próprios Autores (2026).

REFERÊNCIAS

DIMENSIONAL. Bloco contato auxiliar lateral 2NA p/ GV2-GV3 GVAN20 – Schneider. Disponível em: https://www.dimensional.com.br/bloco-contato-aux-lateral-2na-p-gv2-gv3-gvan20---schneider/p. Acesso em: 6 mar. 2026.

ENSINANDO ELÉTRICA. Aprender linguagem ladder: partida de motor com reversão no CLP. Blog Ensinando Elétrica, 2018. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2018/12/aprender-linguagem-ladder-partida-de.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

ENSINANDO ELÉTRICA. Faça você mesmo seu painel didático. Blog Ensinando Elétrica, 2019. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2019/01/como-fazer-um-painel-didatico-para.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

SILVA, Edilson Alfredo da. *Introdução às linguagens de programação para CLP*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2016.